

Escuela Rafael Díaz Serdán
2° de Secundaria (2025-2026)
Olimpiada de Conocimientos 2026

Propuesta para Examen 1
Profesores de Secundaria



Nombre del alumno: Fecha:

Soluciones propuestas

Evaluador:

Índice

Lenjuages	2
Lengua Materna	2
Lengua extranjera	3
Saberes y pensamiento científico	4
Matemáticas	4
Física	4
De lo Humano a lo comunitario	6
Tecnología	6
Ética, Naturaleza y Sociedades	7
Formación Cívica y Ética	7
Historia	8

Lenjuages

1.1 Lengua Materna

- 1) ¿Cuáles son considerados los tres tipos fundamentales de violencia y acoso sexual?
- A. Físico, cibernético y verbal de carácter informal.
 - B. Físico, psicológico y sexual.**
 - C. Psicológico, bullying escolar y físico directo.
 - D. Sexual, psicológico y laboral o corporativo.
- 2) Indica cuáles son las tres etapas fundamentales en la estructura de un debate formal:
- A. Introducción, ronda de participación y conclusión.**
 - B. Introducción, periodo de descanso y conclusión.
 - C. Ronda de participación activa, receso de los ponentes y conclusión general.
 - D. Inicio de la sesión, conversación abierta y conclusión sumaria.
- 3) Indica cuáles son los elementos clave que se emplean en el diseño de anuncios bidimensionales:
- A. Encabezado llamativo, leyenda aclaratoria pequeña y dibujos lineales a mano.
 - B. Dibujo técnico, información estadística, logotipo corporativo y fecha de impresión.
 - C. Encabezado, cuerpo del texto, imagen principal y datos precisos del emisor.**
 - D. Cuerpo del mensaje, imagen central descriptiva, leyenda de derechos y datos comerciales del emisor.
- 4) ¿Cómo están conformados y organizados estructuralmente los folletos dípticos?
- A. Por 3 partes bien definidas: una portada informativa, el contenido interior y una página final de cierre.
 - B. Por 2 partes sencillas: una portada exterior y una contraportada limpia de texto.
 - C. Por 4 partes complejas: portada, contraportada, bloque de información principal y un resumen ejecutivo.
 - D. Por 4 caras bien delimitadas: la portada de presentación, la página 1 interior, la página 2 interior y la contraportada.**
- 5) ¿Cuál es la diferencia operativa y técnica principal entre los programas de radio tradicionales y los podcasts?
- A. La radio se escucha exclusivamente en aparatos receptores analógicos, mientras que el podcast corre solo en navegadores de internet de escritorio.
 - B. La radio se transmite en vivo en un horario y frecuencia fija, mientras que el podcast puede ser en vivo o grabado y se escucha bajo demanda a elección del usuario.**
 - C. La radio fue diseñada únicamente para dar boletines informativos oficiales, mientras que el podcast tiene el fin exclusivo de entretener al oyente.
 - D. La radio es consumida primordialmente por audiencias de edad avanzada, mientras que el formato podcast es de uso exclusivo de audiencias jóvenes.

1.2 Lengua extranjera

- 6 Which of the following options represents the correct passive voice form of the active sentence: "*The committee is reviewing the proposal right now*"?
- A. The proposal is reviewed by the committee right now.
 - B. The proposal was being reviewed by the committee right now.
 - C. **The proposal is being reviewed by the committee right now.**
 - D. The proposal has been reviewed by the committee right now.
- 7 Complete the sentence with the correct phrasal verb: "*The manager decided to _____ the meeting until next week due to the CEO's unexpected absence.*"
- A. **put off**
 - B. call off
 - C. turn down
 - D. bring up
- 8 Choose the correct reported speech (indirect speech) version of the following quote: "*I will call you tomorrow,*" said Mary.
- A. Mary said that she will call me tomorrow.
 - B. **Mary said that she would call me the next day.**
 - C. Mary said that she would have called me tomorrow.
 - D. Mary said that she calls me the following day.
- 9 Complete the following third conditional sentence correctly: "*If they had left the house earlier, they _____ the flight to London.*"
- A. wouldn't miss
 - B. hadn't missed
 - C. **wouldn't have missed**
 - D. won't have missed
- 10 Choose the grammatically correct sentence that correctly applies negative inversion for emphasis:
- A. Rarely I have seen such a beautiful and majestic sunset.
 - B. **Rarely have I seen such a beautiful and majestic sunset.**
 - C. Have I rarely seen such a beautiful and majestic sunset.
 - D. Rarely saw I such a beautiful and majestic sunset.

Saberes y pensamiento científico

2.1 Matemáticas

- 11) En un zoológico hay avestruces y cebras. Si en total se cuentan 35 cabezas y 110 patas, ¿cuántas cebras hay en el recinto?
- A. 15
B. 20
C. 25
D. 30
- 12) Al lanzar simultáneamente dos dados cúbicos justos de seis caras, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los números que caigan en la cara superior sea un número primo?
- A. $5/18$
B. $1/3$
C. $5/12$
D. $1/2$
- 13) ¿Cuánto mide la suma de los ángulos interiores de un polígono regular que tiene 20 diagonales en total?
- A. 720°
B. 1080°
C. 1440°
D. 1800°
- 14) Al simplificar la expresión algebraica $(2x - 3y)^2 - (2x + 3y)^2$, se obtiene:
- A. 0
B. $-18y^2$
C. $24xy$
D. $-24xy$
- 15) Si $3^x = 81$ y $2^{x-y} = 8$, ¿cuál es el valor numérico de la expresión $x^2 - y^2$?
- A. 7
B. 15
C. 25
D. 31

2.2 Física

- 16) Un bloque de 10 kg se empuja sobre una superficie horizontal con una fuerza constante de 50 N. Si la fuerza de fricción cinética entre el bloque y el suelo es de 20 N, ¿cuál es la aceleración del bloque?
- A. 2 m/s^2
B. 3 m/s^2
C. 5 m/s^2
D. 7 m/s^2

- 17) Si un automóvil viaja en línea recta y duplica su velocidad, ¿qué sucede con su energía cinética?
- A. Se mantiene igual debido a la inercia.
 - B. Se reduce a la mitad.
 - C. Se duplica.
 - D. **Se cuadruplica.**
- 18) El equivalente mecánico del calor, demostrado experimentalmente por James Joule, estableció formalmente que:
- A. La temperatura es proporcional a la densidad del material.
 - B. **El trabajo mecánico y el calor son manifestaciones equivalentes de la transferencia de energía.**
 - C. Toda máquina térmica puede alcanzar un 100 % de eficiencia.
 - D. El calor fluye espontáneamente de los cuerpos fríos a los calientes.
- 19) En un circuito eléctrico simple que obedece la Ley de Ohm, si se cuadruplica el voltaje aplicado a una resistencia constante, la corriente que fluye por el circuito:
- A. Disminuye a la cuarta parte.
 - B. Se duplica.
 - C. **Se cuadruplica.**
 - D. Permanece inalterada.
- 20) Una palanca de primer género está en equilibrio rotacional. Si el brazo de palanca de la fuerza de entrada (potencia) es el triple que el brazo de palanca de la carga (resistencia), la ventaja mecánica ideal es:
- A. 0.33
 - B. 1
 - C. **3**
 - D. 9
- 21) Dos cargas eléctricas puntuales, separadas a una distancia r , se repelen con una fuerza electrostática F . De acuerdo con la Ley de Coulomb, si la distancia entre ellas se triplica ($3r$), la nueva fuerza de repulsión será:
- A. $F/3$
 - B. $3F$
 - C. $F/6$
 - D. **$F/9$**
- 22) El principio de inducción electromagnética, descubierto por Michael Faraday, es el fundamento tecnológico para el funcionamiento de:
- A. Las baterías químicas alcalinas.
 - B. **Los generadores eléctricos y los transformadores de corriente alterna.**
 - C. Los tubos de vacío y diodos de estado sólido.
 - D. Los paneles solares fotovoltaicos.

- 23) Al pasar un rayo de luz monocromática desde el aire hacia el interior de un bloque de vidrio transparente con un ángulo de incidencia oblicuo, ¿qué parámetro ondulatorio de la luz cambia, originando la refracción?
- A. Su frecuencia.
 - B. Su periodo de oscilación.
 - C. Su velocidad de propagación.**
 - D. Su naturaleza de fotón a onda mecánica.
- 24) Un isótopo radiactivo tiene una vida media (semivida) de 8 días. Si una muestra médica pura contiene inicialmente 40 gramos del isótopo, ¿qué cantidad permanecerá sin decaer después de 24 días?
- A. 10 gramos.
 - B. 5 gramos.**
 - C. 2.5 gramos.
 - D. 0 gramos.
- 25) En un circuito eléctrico, tres resistencias idénticas de 12 ohmios se conectan en paralelo. ¿Cuál es la resistencia equivalente total del circuito?
- A. 36 ohmios.
 - B. 12 ohmios.
 - C. 8 ohmios.
 - D. 4 ohmios.**

De lo Humano a lo comunitario

3.1 Tecnología

- 26) ¿Qué son y qué función desempeñan programas como Microsoft PowerPoint y Google Slides?
- A. Son programas que permiten crear presentaciones digitales con texto, imágenes, videos, gráficos y animaciones para exponer información de manera visual y organizada.**
 - B. Son navegadores web de alta velocidad desarrollados para la descarga segura de paqueterías de oficina.
 - C. Son sistemas operativos móviles que administran las tareas secundarias del hardware de las tabletas escolares.
 - D. Son lenguajes de programación especializados en el desarrollo estructurado de bases de datos numéricas.
- 27) ¿Cómo se crea una nueva diapositiva dentro de una presentación de PowerPoint o Google Slides?
- A. Reiniciando el programa de edición o cerrando el documento de trabajo actual para limpiar el caché.
 - B. Presionando el botón de encendido del monitor o mediante el menú general de configuración del sistema operativo.
 - C. Seleccionando la opción “Nueva diapositiva” en la barra de herramientas o usando el atajo correspondiente del teclado.**
 - D. Insertando un hipervínculo que apunte de forma directa a una página web externa.

- 28) ¿Qué herramientas visuales y estructurales se pueden utilizar para mejorar sustancialmente una presentación digital?
- A. Fórmulas algebraicas complejas, macros programadas y hojas de cálculo embebidas de alta densidad.
 - B. Herramientas de edición de código HTML y hojas de estilo en cascada externas.
 - C. **Temas, diseños, imágenes, transiciones, animaciones, gráficos, colores y diferentes tipos de letra.**
 - D. Comandos de consola de administración del sistema y archivos ejecutables del sistema operativo.
- 29) ¿Cuál es la función específica de las transiciones y de las animaciones en una presentación?
- A. Las transiciones modifican el tamaño del archivo, mientras que las animaciones exportan la presentación a un formato de video comprimido.
 - B. **Las transiciones permiten cambiar de una diapositiva a otra con efectos visuales, mientras que las animaciones sirven para dar movimiento a objetos dentro de una misma diapositiva.**
 - C. Las transiciones alteran los tipos de letra utilizados, mientras que las animaciones corrigen automáticamente las faltas de ortografía.
 - D. Las transiciones sirven para dar luz de fondo al documento, mientras que las animaciones regulan el volumen del sonido insertado.
- 30) ¿Por qué resulta fundamental organizar de manera clara la información dentro de una presentación?
- A. Porque reduce el consumo total de energía eléctrica del proyector o pantalla digital durante la exposición.
 - B. Porque duplica de forma automática la cantidad de diapositivas disponibles sin necesidad de escribir más texto.
 - C. **Porque facilita la comprensión del tema, mantiene la atención del público y ayuda a comunicar las ideas de manera clara, ordenada y profesional.**
 - D. Porque es un requisito técnico obligatorio para poder guardar el archivo en formatos compatibles con teléfonos celulares.

Ética, Naturaleza y Sociedades

4.1 Formación Cívica y Ética

- 31) En la conformación estructural del Estado mexicano, ¿cuáles son sus tres elementos constitutivos esenciales?
- A. Constitución, Fuerzas Armadas y Sistema de Partidos.
 - B. **Territorio, Población y Gobierno (Autoridad o Poder Soberano).**
 - C. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial.
 - D. Nación, Religión y Lengua oficial.
- 32) La función principal del Poder Legislativo a nivel federal en México, depositado en el Congreso de la Unión, es:
- A. Administrar el presupuesto público para ejecutar obras de infraestructura.
 - B. Juzgar y emitir sentencias inapelables en tribunales de circuito.
 - C. **Debatir, crear, modificar y derogar leyes, así como aprobar el presupuesto de egresos.**
 - D. Representar a México diplomáticamente ante organismos internacionales.

- 33) En una sociedad democrática, el pluralismo político y cultural se sustenta éticamente en el principio de:
- A. La asimilación forzada de las minorías.
 - B. La hegemonía de la ideología con mayor poder económico.
 - C. **La tolerancia activa y el reconocimiento de que la diversidad enriquece a la nación y debe ser protegida.**
 - D. El relativismo moral absoluto, donde ninguna ley es vinculante.
- 34) La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desempeña un rol fundamental en el Estado de derecho porque su función primordial es:
- A. Promulgar nuevas leyes cuando el Congreso no llega a un acuerdo.
 - B. **Fungir como el máximo tribunal constitucional, garantizando que ninguna ley o acto de autoridad viole la Constitución.**
 - C. Investigar los delitos de fuero común cometidos en la vía pública.
 - D. Recaudar los impuestos y sancionar el fraude fiscal directamente.
- 35) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México es un organismo público autónomo que tiene la facultad de:
- A. Emitir sentencias de cárcel contra servidores públicos corruptos.
 - B. **Investigar presuntas violaciones a derechos humanos y emitir recomendaciones públicas no vinculantes a las autoridades.**
 - C. Legislar en materia de equidad de género.
 - D. Modificar la Constitución para incluir nuevos derechos humanos de cuarta generación.

4.2 Historia

- 36) Durante la Ilustración, el filósofo Montesquieu propuso en su obra “El espíritu de las leyes” un modelo político diseñado para evitar la tiranía. ¿En qué consistía dicho modelo?
- A. En la instauración de una república comunitaria sin líderes electos.
 - B. En el fortalecimiento del absolutismo monárquico pero ilustrado.
 - C. **En la división del poder del Estado en tres ramas autónomas: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.**
 - D. En la cesión total de la soberanía al pueblo mediante democracia directa diaria.
- 37) El proceso histórico de la Independencia de las 13 Colonias norteamericanas influyó en la Revolución Francesa primordialmente porque:
- A. **Demostró en la práctica que los principios ilustrados de libertad, igualdad y gobierno republicano eran materializables.**
 - B. Desvió la atención militar del imperio británico, dejando desprotegido el territorio francés.
 - C. Estableció un bloqueo económico a Europa que provocó la hambruna de París en 1789.
 - D. Obligó al rey Luis XVI a exiliarse en el nuevo continente.

- 38) ¿Cuál fue el impacto demográfico y geográfico más significativo de la Primera Revolución Industrial en Inglaterra a finales del siglo XVIII?
- A. La dispersión de la población hacia zonas rurales buscando tierras de cultivo orgánico.
 - B. **El éxodo rural masivo hacia las ciudades, consolidando la urbanización y el nacimiento de barrios obreros.**
 - C. El descenso drástico de la tasa de natalidad debido al trabajo infantil.
 - D. La migración total de la clase burguesa hacia las colonias americanas.
- 39) En el contexto del México independiente, la Constitución de 1824 estableció como forma de gobierno:
- A. Una monarquía constitucional moderada liderada por un príncipe europeo.
 - B. **Una república representativa, popular y federal, dividiendo al país en estados libres y soberanos.**
 - C. Una dictadura centralista controlada exclusivamente por el clero secular.
 - D. Una república centralista organizada en departamentos bajo mando militar.
- 40) La región cultural de Mesoamérica se caracterizó por su diversidad, sin embargo, compartía elementos civilizatorios clave. ¿Cuál de los siguientes no era un rasgo cultural común de Mesoamérica?
- A. La construcción de basamentos piramidales escalonados.
 - B. El uso del calendario ritual de 260 días y el civil de 365 días.
 - C. **El empleo extensivo de la metalurgia del hierro para forjar armas de combate.**
 - D. El cultivo de la triada agrícola: maíz, frijol y calabaza.